BST A2000 BSP EVB 1.0 · 2026-11-06 实测

BST A2000 初步配置调试

一根 USB 线进控制台，核对 CPU、内存和硬盘，给四个网口写上固定地址，再在 NPU 上把已经量化的 ResNet50 跑通。下面的数字都来自这次串口会话，不是说明书摘抄。

控制台 /dev/ttyACM0 · 38400 | root@vision | 92 GiB 内存 · 105 GB 可用磁盘 | ResNet50 · 约 0.52 ms / 帧

1. 串口：一根线，四个设备
2. 登录之后看到的系统
3. 算力、内存、硬盘
4. 四个网口怎么配
5. NPU 上怎么做推理
6. ResNet50 这次跑出了什么
7. 附录 · 逐步操作
8. 下一步计划

1. 串口：一根线，四个设备

控制板插上电脑之后，`/dev` 里新出现四个串口：`ttyACM0`、`ttyACM1`、`ttyACM2`、`ttyACM3`。四个名字来自同一条 USB 设备，不是四根 USB 线。`lsusb` 里只有一条新设备：

```
1a86:55d5  QinHeng Electronics USB Quad_Serial
厂商字符串  wch.cn
序列号      wch.cn_USB_Quad_Serial_0123456789
```

沁恒四串口芯片把四路 UART 做在同一个 USB 器件里。Linux 的 CDC ACM 驱动给每一路建一个 `ttyACM`。四路的 USB 路径都是 `usb1/1-10`，接口号是 `1.0`、`1.2`、`1.4`、`1.6`。中间空掉的奇数号是每路串口配套的控制接口，不会再出现成一个串口设备。



图 1. 一个 USB 设备，四路串口。系统控制台在第一路。

先用 115200 打开 `ttyACM0` 时，屏幕上是一串 `?`。口是对的，波特率不对。控制台参数是 **38400，8 数据位，无校验，1 停止位**。改成 38400 之后按回车，出现 `login:`。

```
picocom -b 38400 /dev/ttyACM0
```

登录用户 `root`，密码 `bst2025`。进去之后的提示符是 `root@vision:~#`。退出 picocom 是 `Ctrl-A` 然后 `Ctrl-X`。

电脑这边要有串口权限。 `/dev/ttyACM*` 属于 `dialout` 组。不在这个组时，用 `sudo picocom`，或者 `sudo usermod -aG dialout $USER` 之后重新登录。

2. 登录之后看到的系统

主机名 `vision`。系统是 Ubuntu 24.04.4 LTS，内核 `6.6.64-rt47`，带 `PREEMPT_RT`，架构 `aarch64`。设备树里的型号字符串是：

```
BST A2000 BSP EVB 1.0 96G
compatible: bst,a2000
```

Python 是 3.12.3。板上已经装了黑芝麻的 BSP 包 `bst-hanhai-bsp-binary` 1.1.0.4，以及编解码、ISP、硬件视觉和网络相关的 `bst-hanhai-*` 组件。NPU 运行库是 `libbsnnrt.so.0.12.0`，头文件在 `/usr/include/bsnn/bsnn.h`。

3. 算力、内存、硬盘

CPU 是 ARM Cortex-A78AE。`lscpu` 看到 16 个核都在线，编号 0 到 15。内核把 12 到 15 核隔离了，`nproc` 因此是 12：普通进程调度在前 12 个核上。`cpufreq` 里没有频率，这里不写主频。

项目	实测
CPU	Cortex-A78AE，16 核在线，12–15 被隔离，用户态可见 12 核
缓存	L1 数据 1 MiB，L1 指令 1 MiB，L2 8 MiB，L3 8 MiB
内存	共 92 GiB，当时已用 1.3 GiB，可用约 91 GiB，没有 swap
硬盘	`sda` 119.2 GB，型号 `KLUDG2RHVF-B0EQ`
根分区	`sda3` 118.8 GB，ext4，挂在 `/`。文件系统显示 117 GB，已用 5.9 GB，剩余 105 GB
其他分区	`sda1` 256 MB、`sda2` 128 MB，都是 ext4，未挂到根上

人工智能加速器是一颗 NPU，驱动名 `bstnpu`，设备节点 `/dev/bstnpu`。内核启动日志显示探测成功：用户态运行时 `v0.12.0`，内核模块 `bstnpu-v0.4.11`。同机还有 DSP（`/dev/bstdsp`）和硬件视觉模块（`/dev/bst_hwcv`）。Mali GPU 同样探测成功，DDK `r47p0`，架构 9.14.5，设备名 `mali0`。Mali 负责图形显示。这次网络推理不经过 Mali。

`lspci` 里只有两座厂商号 `1ef1` 的桥，没有独立显卡。NPU 的算力数字没有写在 `dmesg` 或 sysfs 里，这次报告不引用宣传册上的 TOPS。



图 2. 网络推理走 NPU。DSP 和 HWCV 做图像前后处理，Mali 做显示。

4. 四个网口怎么配

刚登录时，`ifconfig` 里有六块接口。真正的有线口是 `eth0` 到 `eth3`。当时四口都是管理状态 UP，但没有 `RUNNING`，收发包都是 0，也没有 IPv4 地址。网线还没建立链路。`docker0` 的 `172.17.0.1/16` 是 Docker 网桥，`lo` 的 `127.0.0.1` 是本机回环，这两块不用改。

原配置在 `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`，渲染器是 NetworkManager，只给 `eth0` 开了 DHCP。同目录的 `90-virtual_ap.yaml.example` 是示例，netplan 不读取这个文件。

四个口要同时写上地址时，每个口用自己的网段。同一段地址拆到多口上，回包会从另一口出去。外网那一口用 DHCP：地址、网关和 DNS 由交换机那一侧的服务器下发，所以必须插上网线才有地址。另外三口是固定地址，不依赖网线也能先挂到接口上。

网口	地址	作用
`eth0`	`192.168.1.110/24`	固定。开发设备用 `192.168.1.0/24`
`eth1`	`192.168.2.110/24`	固定。开发设备用 `192.168.2.0/24`
`eth2`	`192.168.3.110/24`	固定。开发设备用 `192.168.3.0/24`
`eth3`	DHCP	插到办公室交换机后获取地址，用于外网下载。开发电脑在 `10.106.253.101/22`，网关 `10.106.252.1`。接到同一台交换机时，地址落在这个网段

这份 yaml 已经写入 `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`，`netplan apply` 也执行过。当时四口都没有网线，NetworkManager 在没有载波时不挂地址，所以 `ip addr` 里仍然只有 `lo` 和 `docker0`。配置文件本身是成功的，重启也不需要。地址要等网线插上，或者按附录在无载波时挂上固定地址。

外网不是“有一个 IP 就通”。 `eth3` 要出现 `10.106.x.x`，然后 `ping 10.106.252.1` 和 `ping mirrors.aliyun.com` 都有回复，才说明能下载。固定地址那三口只和各自网段里的设备通信。

5. NPU 上怎么做推理

NPU 运行已经编译好的 BSNN 模型，不直接加载通用框架的权重。运行时读入 `metadata.bin`，把输入张量交给 NPU，再取回输出张量。

示例都在 `/userdata/bsnn/`：

路径	内容
`/userdata/bsnn/models/Resnet50Quant/`	量化 ResNet50。入口是 `metadata.bin`，同目录还有权重、命令和样例输入
`/userdata/bsnn/app/bsnn_sample_bench_N5`	加载模型并计时的示例程序
`/userdata/bsnn/bsnn-slt.sh`	自检脚本，内部调用 `bsnn_sample_internal -m .../metadata.bin`
`/userdata/hwcv/`	图像缩放、色彩转换、畸变校正。这里只做图像处理，不执行网络

模型报告里的生成器是 `bstnnx-patriot-v0.0.17`。根文件系统里有运行库和已经转好的 ResNet50，没有主机端的转换器。新模型在带转换工具的电脑上量化，生成和 `Resnet50Quant` 同样结构的目录，再把整个目录拷到 `/userdata/bsnn/models/`。

`bsnn.h` 里的张量类型包括 `int8`、`int16`、`fp16`、`uint8`，图像布局包括 `RGB888` 和 `NV12`。查询接口给出输入输出个数、形状和芯片类型，然后提交一帧。



图 3. 后半段在本机完成：加载 metadata.bin，在 N5 上执行。转换在另一台带 bstnnx 的机器上完成。

6. ResNet50 这次跑出了什么

在已经登录的串口里执行：

```
/userdata/bsnn/app/bsnn_sample_bench_N5 \
  -m /userdata/bsnn/models/Resnet50Quant/metadata.bin \
  -l 10
```

终端输出 `success!`。模型名 `Resnet50Quant`，目标 `N5`，UID `55c88632`。报告写明 `with_rvv_nodes: false`、`with_dsp_nodes: false`，这 10 帧只在 NPU 上算。输入张量 `data` 是 `0x24c00` 字节，也就是 150528 字节，等于 `224×224×3`。输出张量 `resnetv17_dense0_fwd` 是 `0x3e8` 字节，等于 1000，对应 1000 个类别。权重约占 0.03 GB，内存从 CMA / `dma_heap` 分配。

10 帧的合计时间是 **5.20 ms**，输出中的吞吐是 **1921.60 FPS**。两者对得上：单帧大约 0.52 ms。`frame_id` 从 0 排到 9，然后 `Producer exit(0)`。

> **这次证明的是执行，不是识别正确率。** 输入用的是模型目录里准备好的 `input_0.bin`，不是摄像头。命令没有加 `-c`，所以没有和标准输出对比。加 `--save-output` 可以把输出张量留下。

附录 · 逐步操作

以下命令按这次已经走通的顺序排列。串口命令在开发电脑上执行，出现 `root@vision` 之后的命令在登录后的 shell 里执行。

1 确认串口设备

插上控制板，在电脑上看是不是沁恒四串口。四个 `ttyACM` 的序列号应当相同。

```
lsusb | grep 1a86:55d5
ls -l /dev/ttyACM*
```

2 打开控制台

电脑上需要 `picocom`。若 `apt` 被别的坏包挡住，先处理那个包再安装。控制台波特率用 38400。

```
sudo apt install picocom
picocom -b 38400 /dev/ttyACM0
```

按回车。出现乱码就退出，确认没有打成 115200。另外三路没有登录提示，不要往那三路上输入命令。退出是 `Ctrl-A`、`Ctrl-X`。

3 登录

```
login: root
Password: bst2025
```

提示符变为 `root@vision:~#`。

4 核对硬件

```
uname -a
cat /etc/os-release
tr '\0' ' ' < /proc/device-tree/model; echo
lscpu
nproc
cat /sys/devices/system/cpu/isolated
free -h
df -hT
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,MODEL
dmesg | grep -Ei 'npu|mali|A2000' | head -40
```

对照第 3 节的表。隔离核应是 `12-15`，内存大约 92 GiB，根分区剩余大约 105 GB，`dmesg` 里应有 `bstnpu probe success`。

5

写入四个网口

覆盖 netplan 文件。固定地址分属三个网段，`eth3` 动态获取。文件权限收成只有 root 可读，避免 `netplan apply` 报 “permissions are too open”。

```
cat > /etc/netplan/00-installer-config.yaml << 'EOF'
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.110/24
    eth1:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.2.110/24
    eth2:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.3.110/24
    eth3:
      dhcp4: yes
EOF
chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
netplan apply
```

不需要重启。没插网线时，`ip -4 addr` 可能仍只显示 `lo` 和 `docker0`。这是 NetworkManager 在没有载波时不挂地址，不是文件没写上。用 `cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml` 确认内容还在。

6

没插线时也挂上三个固定地址

`eth3` 的 DHCP 必须等网线插上、对端有 DHCP 服务器才有地址。下面这条只影响三个固定口。

```
mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d
cat > /etc/NetworkManager/conf.d/ignore-carrier.conf << 'EOF'
[device]
match-device=interface-name:eth0;interface-name:eth1;interface-name:eth2
ignore-carrier=true
EOF
systemctl restart NetworkManager
netplan apply
ip -4 addr
```

此时应能看到 `192.168.1.110/24`、`192.168.2.110/24`、`192.168.3.110/24`。没有网线时，别的机器仍然 ping 不到这些地址。

7

插线并检查链路

```
cat /sys/class/net/eth0/carrier \
    /sys/class/net/eth1/carrier \
    /sys/class/net/eth2/carrier \
    /sys/class/net/eth3/carrier
```

输出按 `eth0 eth1 eth2 eth3` 的顺序，`1` 表示这口已经插上。`192.168.1.x` 的设备插 `eth0`，办公室网线插 `eth3`。然后：

```
netplan apply
ip -4 addr show eth3
ping -c 3 10.106.252.1
ping -c 3 mirrors.aliyun.com
```

第一条 ping 通说明到了办公室网关，第二条通说明域名和外网都可用，这时才能 `apt` 或 `wget`。

8

跑通 NPU 上的 ResNet50

```
/userdata/bsnn/app/bsnn_sample_bench_N5 \
  -m /userdata/bsnn/models/Resnet50Quant/metadata.bin \
  -l 10
```

正常结束时有 `success!`，`Total processed: 10`，合计时间约 5.20 ms，FPS 约 1921。要保存输出张量，加上 `--save-output`。要和目录里的参考输出对比，加上 `-c`。

9

换自己的模型

在带 `bstnnx` 的电脑上把网络量化编译成一套目录，里面要有 `metadata.bin`。把目录拷到 `/userdata/bsnn/models/新模型/`，然后把上面的 `-m` 指到新的 `metadata.bin`。图像缩放和色彩转换用 `/userdata/hwcv` 里的工具，不放进 NPU 这一步。

下一步计划

pi05 模型的推理和加速部署，实验和研究。

实测环境：开发电脑上的 `/dev/ttyACM0`，38400 8N1，主机 `root@vision`。型号 BST A2000 BSP EVB 1.0 96G，Ubuntu 24.04.4，内核 6.6.64-rt47。NPU 运行时 v0.12.0，内核模块 bstnpu-v0.4.11。ResNet50 由 bstnnx-patriot-v0.0.17 生成，目标 N5。